

Практическая работа №3. 10 релизов/ SLA как контракт команды

Выполнила: Писарева Юлия Игоревна, М4200с

Тип продукта: веб + мобильное приложение.

Цель работы: научиться видеть SLA как реальный инструмент управления командой и качеством продукта. Понять, как фиксировать договорённости внутри команды, анализировать результаты релизов и корректировать работу на основе метрик SLA.

Что нужно сделать:

1. Представь, что ты участник команды, выпускающей веб и мобильное приложение. Определи ключевые метрики SLA для твоего сервиса: скорость реакции на баги, стабильность релиза, аптайм, скорость отклика, удовлетворённость пользователей и тд.
2. Смоделируй **10 релизов**. Для каждого определи цели, метрики SLA и планируемые результаты.
3. После каждого релиза оценивай выполнение SLA: какие показатели достигнуты, какие нет, и почему.
4. В каждом релизе должно появляться несколько **чёрных лебедей** из разных блоков - неожиданное событие, которое влияет на выполнение SLA. Примеры (полный список в конце документа):
 - внезапный отъезд ключевого разработчика;
 - сбой серверов во время выхода релиза;
 - изменение требований продукта в последний момент;
 - массовая негативная обратная связь пользователей;
 - неожиданное обновление зависимостей (библиотек, API, SDK).
5. Опиши, как команда реагировала на эти события, как скорректировала процессы и SLA.

Что оформить в отчёте:

- Таблица релизов с целями и фактическими значениями SLA.
- Краткий анализ динамики выполнения SLA.
- Описание реакции на чёрных лебедей и сделанных выводов.

Ход работы:

1. Представь, что ты участник команды, выпускающей веб и мобильное приложение. Определи ключевые метрики SLA для твоего сервиса: скорость реакции на баги, стабильность релиза, аптайм, скорость отклика, удовлетворённость пользователей и тд.

Система мониторинга включает Prometheus и Grafana, которые используются для сбора данных об аптайме и отклике API, так же система мониторинга включает контроль надежности, который осуществляется с помощью баг-трекинга, удовлетворенность пользователей в системе мониторинга фиксируется с помощью опросов и отзывов, а скорость и качество релиза с помощью CI/CD аналитики.

В таблице ниже представлены ключевые метрики SLA в наглядном виде:

Категория	Метрика SLA	Показатель	Как измеряется
Доступность	Аптайм сервиса	≥ 99.5%	Мониторинг uptime/healthcheck
Производительность	Среднее время отклика API	≤ 300 мс	Prometheus, Grafana
Надёжность	Количество критических багов после релиза	≤ 2	Jira, баг-трекинг
Реакция	Среднее время реакции на инцидент	≤ 2 часа	SLA в системе поддержки
Качество релиза	Процент автотестов, прошедших успешно	≥ 95%	CI/CD отчёты
Удовлетворённость пользователей	Средняя оценка мобильного приложения и веб версии	≥ 3.8	Отзывы и NPS-опросы
Скорость релизов	Цикл от commit до продакшена	≤ 14 дней	GitLab CI/CD аналитика

2. Смоделируй **10 релизов**. Для каждого определи цели (**Цель релиза**), метрики SLA (**Метрики SLA**) и планируемые результаты (**Плановые показатели SLA**). После каждого релиза оценивай выполнение SLA: какие показатели достигнуты (**Факт**), какие нет (**Факт**), и почему.

В таблицу записаны 10 релизов и метрики SLA.

№	Цель релиза	Метрики SLA	Плановые показатели SLA	Факт
1	MVP веб-приложения: регистрация, авторизация, базовая лента	Аптайм 99.5%, время отклика ≤300 мс, баги ≤ 2	Аптайм 99%, время отклика ≤ 500 мс, баги ≤ 3	Аптайм 97.5%, время отклика ≤ 500 мс, баги = 5
2	Добавлен push для мобильного клиента	Аптайм 99.5%, баги ≤ 2	Аптайм 99.5%, баги ≤ 2	Аптайм 98.8%, баги = 4
3	Новый дизайн интерфейса	Аптайм ≥ 99.5%, баги ≤ 2	Аптайм ≥ 99%, баги = 0	Аптайм 99.3%, баги = 2
4	Поддержка ночного режима	Аптайм ≥ 99.5%, баги ≤ 2	Аптайм ≥ 99.5%, баги ≤ 2	Аптайм 98.9%, баги = 3

5	Улучшение производительности	Аптайм ≥ 99.5%, время ≤ 300 мс	Аптайм ≥ 99.7%, время ≤ 300 мс	Аптайм 99.8%, время 280 мс
6	Добавление системы комментариев	Аптайм ≥ 99.5%, баги ≤ 2	Аптайм ≥ 99.5%, баги ≤ 2	Аптайм 98.1%, баги = 5
7	Оптимизация базы данных	Аптайм ≥ 99.5%, баги ≤ 2	Аптайм ≥ 99.7%, баги ≤ 2	Аптайм 99.6%, баги = 3
8	Внедрение платёжного модуля	Аптайм ≥ 99.5%, баги ≤ 2	Аптайм ≥ 99.9%, баги ≤ 1	Аптайм 99.2%, баги = 4
9	Новый личный кабинет пользователей	Аптайм ≥ 99.5%, баги ≤ 2	Аптайм ≥ 99.8%, баги ≤ 2	Аптайм 99.9%, баги = 1
10	Совместный релиз «веб + мобайл»	Аптайм ≥ 99.5%, баги ≤ 2, отклик ≤ 300 мс	Аптайм ≥ 99.9%, баги ≤ 1, отклик ≤ 300 мс	Аптайм 99.7%, отклик 310 мс, баги = 1

*В каждом релизе должно появляться несколько **чёрных лебедей** из разных блоков - неожиданное событие, которое влияет на выполнение SLA (**Черные лебеди**).*

№	Цель релиза	Метрики SLA		Выполнен/ не выполнен	Черные лебеди
		Плановые показатели SLA	Факт		
1	MVP веб-приложения: регистрация, авторизация, базовая лента	Аптайм 99%, время отклика ≤ 500 мс, баги ≤ 3	Аптайм 97.5%, время отклика ≤ 500 мс, баги = 5	-	Отъезд ключевого backend-разработчика
2	Добавлен push для мобильного клиента	Аптайм 99.5%, баги ≤ 2	Аптайм 98.8%, баги = 4	-	Ошибка SDK push-уведомлений
3	Новый дизайн интерфейса	Аптайм ≥ 99%, баги = 0	Аптайм 99.3% , баги = 2	+	Конфликт дизайнера и фронтендера
4	Поддержка ночного режима	Аптайм ≥ 99.5%, баги ≤ 2	Аптайм 98.9%, баги = 3	-/+	Сервер обновился ночью — падение API
5	Улучшение производительности	Аптайм ≥ 99.7%, время ≤ 300 мс	Аптайм 99.8%, время 280 мс	+	Новый сотрудник ломает сборку
6	Добавление системы комментариев	Аптайм ≥ 99.5%, баги ≤ 2	Аптайм 98.1%, баги = 5	-	Внешний API внезапно изменил схему данных
7	Оптимизация базы данных	Аптайм ≥ 99.7%, баги ≤ 2	Аптайм 99.6%, баги = 3	-	Обнаружена SQL-инъекция при проверке безопасности
8	Внедрение платёжного модуля	Аптайм ≥ 99.9%, баги ≤ 1	Аптайм 99.2%, баги = 4	-	Требования банка изменились перед релизом
9	Новый личный кабинет пользователей	Аптайм ≥ 99.8%, баги ≤ 2	Аптайм 99.9%, баги = 1	+	Маркетинг требует срочной интеграции

10	Совместный релиз “веб + мобайл”	Аптайм $\geq 99.9\%$, баги ≤ 1 , отклик ≤ 300 мс	Аптайм 99.7% , отклик 310 мс, баги = 1	-/+	Облачный провайдер недоступен 2 часа
----	------------------------------------	---	---	-----	---

Опиши, как команда реагировала на эти события (**Реакция команды**), как скорректировала процессы и SLA.

Так как каждый релиз связан с предыдущим, и считается, что к новому релизу мы переходим, когда налаживаем показатели SLA до плановых, то необходимо предпринять действия для корректирования процессов.

№	Цель релиза	Метрики SLA, которые не выполнены: процесс корректировки
1	MVP веб-приложения: регистрация, авторизация, базовая лента	Аптайм: ввожу временное дежурство для мониторинга (Prometheus + Grafana), что позволяет раньше обнаруживать сбои и быстрее восстанавливать сервис. Устраним проблему – вернемся к штатному режиму. Количество багов: временно взяли коллегу с другого проекта, который работает в нашем стеке, он выявил ошибки и быстро исправил их. Было решено ввести code review, чтобы такое больше не повторилось.
2	Добавлен push для мобильного клиента	Аптайм: дежурство не отменяем, пока не стабилизируем систему. Количество багов: была найдена проблема – заменили библиотеку, внедрили интеграционные тесты.
3	Новый дизайн интерфейса	Количество багов: плановым не соответствует, но в метрики сервиса и осинового SLA уместается, ничего не будем предпринимать
4	Поддержка ночного режима	Количество багов: снова что-то новое запущенное повалило систему – нужно уметь откатываться назад - настроен rollback сценарий, ввели ночное дежурство.
5	Улучшение производительности	-
6	Добавление системы комментариев	Аптайм: мониторинг с дежурством остается. Количество багов: так как мы связаны с внешними изменениями было введено внутреннее изменение – добавили mock-сервер и слой адаптации API.
7	Оптимизация базы данных	Аптайм: дежурство пока не убираем, но показатель не так сильно отличается – нормально Количество багов: баг затронул «важного» пользователя, чтобы такое больше не повторялось, решаем обучать сотрудников
8	Внедрение платёжного модуля	Аптайм: да, не выполняется, но заказчик тоже виноват – вводит изменение во время релиза. Извиняемся, говорим, что изменения будут в следующем релизе. Количество багов: не правим баги
9	Новый личный кабинет пользователей	-
10	Совместный релиз «веб + мобайл»	Аптайм: дежурство оставляем, настроили резервный кластер и multi-region балансировку Время отклика: не сильно превышено – не меняем

Получилось все последующие пункты объединить в одну таблицу, для наглядности как реагировала команда, какими могли получаться фактические и планируемые показатели SLA.

Что можно заметить по таблице: Аптайм (его процентный показатель) зависим от внешних факторов, что может показывать зависимость ответа API и инфраструктуры, что касается команды: у нас не надёжные сотрудники, но ребята из соседних команд всегда приходят на помощь, заказчик может быть непредсказуем.

№	Цель релиза	Метрики SLA		Выполнен/ не выполнен	Черные лебеди	Реакция команды
		Плановые показатели SLA	Факт			
1	MVP веб-приложения: регистрация, авторизация, базовая лента	Аптайм 99%, время отклика ≤500 мс, баги ≤3	Аптайм 97.5%, баги 5	-	Отъезд ключевого backend-разработчика	Перераспределили задачи, внедрили code review, временно взяли сотрудника с другого проекта
2	Добавлен push для мобильного клиента	Аптайм 99.5%, баги ≤2	Аптайм 98.8%, баги 4	-	Ошибка SDK push-уведомлений	Заменили библиотеку, внедрили интеграционные тесты
3	Новый дизайн интерфейса	Аптайм ≥99%, баги = 0	Аптайм 99.3%, баги 2	+	Конфликт дизайнера и фронтендера	Ввели обязательные дизайн-рецензии
4	Поддержка ночного режима	Аптайм ≥99.5%, баги ≤2	Аптайм 98.9%, баги 3	-/+	Сервер обновился ночью — падение API	Настроен rollback сценарий, ввели ночное дежурство
5	Улучшение производительности	Аптайм ≥99.7%, время ≤300 мс	Аптайм 99.8%, время 280 мс	+	Новый сотрудник ломает сборку	Ввели code freeze и pre-merge тесты
6	Добавление системы комментариев	Аптайм ≥99.5%, баги ≤2	Аптайм 98.1%, баги 5	-	Внешний API внезапно изменил схему данных	Добавили mock-сервер и слой адаптации API
7	Оптимизация базы данных	Аптайм ≥99.7%, баги ≤2	Аптайм 99.6%, баги 3	-	Обнаружена SQL-инъекция при проверке безопасности	Срочное исправление критических ошибок, обучение разработчиков
8	Внедрение платёжного модуля	Аптайм ≥99.9%, баги ≤1	Аптайм 99.2%, баги 4	-	Требования банка изменились перед релизом	Перенесли фичу, добавили задачу в следующий релиз
9	Новый личный кабинет пользователей	Аптайм ≥99.8%, баги ≤2	Аптайм 99.9%, баги 1	+	Маркетинг требует срочной интеграции	Перенесли часть задач на следующий спринт, в этом удалось выполнить
10	Совместный релиз “веб + мобайл”	Аптайм ≥99.9%, баги ≤1, отклик ≤300 мс	Аптайм 99.7%, отклик 310 мс, баги 1	-/+	Облачный провайдер недоступен 2 часа	Настроили резервный кластер и multi-region балансировку

- получилось в релиз
- может получиться

Какие могут быть реакции на Черных лебедей, для исправления метрик SLA:

Категория проблемы	Черные лебеди	Реакция	Изменения в SLA / процессах
Командные риски	Уход ключевого разработчика	Делегирование задачи на других сотрудников	Добавлен SLA на bus factor (минимум 2 человека в критических областях)
Технические сбои	Падение API при обновлении	Rollback, деплой только днём	Введён SLA на время восстановления ≤ 30 мин
Внешние зависимости	Изменение API банка	Создан адаптер, sandbox-тесты	Добавлен SLA на обновление интеграций (≤ 2 дня)
Управленческие факторы	Изменение требований маркетинга	Перенос фичей через change control	SLA по freeze-фазе (заморозка изменений требований за 5 дней до релиза)
Безопасность	SQL-инъекция	Срочные изменения	Добавлен SLA на security review перед каждым релизом

Выводы: SLA можно считать инструментом самоорганизации в команде, а не только требования заказчиков, черные лебеди (для взаимодействия с ними хочется сказать «на ошибках учишься») дают понять и спланировать заранее, что может пойти не так, спланировать другой возможный маршрут или другие требования перед началом действий, после просмотра черных лебедей, можно скорректировать требования SLA, ведь сразу нельзя заметить некоторые тонкости, пока не столкнешься с проблемой.

Примеры Черных лебедей:

Финансовые и ресурсные риски

1. Бюджет на разработку и сопровождение сервиса оказался выше планируемого, средства заканчиваются.
2. Руководство перераспределяет финансирование на другой проект, вызывая задержку релиза.
3. Крупный внутренний заказчик задерживает оплату или блокирует внутренние трансферты бюджета.
4. ИТ-служба недооценила стоимость серверных и облачных ресурсов - расходы резко выросли.
5. Компания сталкивается с непредвиденными налогами, проверками или штрафами.
6. Резкое увеличение тарифов у внешнего подрядчика (хостинг, лицензии, интеграции).
7. Руководство вводит лимит на найм новых сотрудников, хотя ресурсная нагрузка растёт.
8. Бюджет на обучение персонала сокращён, что приводит к падению квалификации.

Командные и HR-проблемы

1. Ключевой разработчик увольняется в разгар релиза из-за выгорания.
2. Руководитель проекта уходит в отпуск или на больничный, не успев передать дела.
3. Команда перегружена и работает сверхурочно, уровень стресса растёт.
4. Возникает конфликт между подразделениями (например, ИТ и бизнес-заказчиком).
5. Несколько сотрудников увольняются одновременно после получения более выгодных предложений.
6. Новый сотрудник не справляется с обязанностями, допуская ошибки в коде или конфигурации.
7. Отдел кадров не может вовремя найти замену специалисту редкой компетенции.
8. Внутренние слухи о возможной оптимизации персонала снижают вовлечённость.

9. Уволенный сотрудник публикует негативные отзывы о департаменте ИТ.
10. В организацию приходит проверка по жалобе бывшего сотрудника.

Технические сбои и инфраструктура

1. Обновление библиотек или системных компонентов ломает сборку приложения.
2. В дата-центре происходит авария, сервисы временно недоступны.
3. Система не выдерживает нагрузку во время пиковых часов.
4. Проверка безопасности выявляет критическую уязвимость.
5. Внешний API или сервис-провайдер внезапно изменяет условия работы.
6. Потеря или повреждение данных из-за ошибки резервного копирования.
7. Облачный провайдер временно недоступен, нарушая SLA по доступности.
8. Из-за обновления ОС ломается интеграция с корпоративными сервисами.

Продукт, пользователи и качество сервиса

1. Сотрудники-журналисты жалуются на низкую скорость корпоративной CMS.
2. Пользователи не могут авторизоваться после обновления модуля безопасности.
3. Новый функционал вызывает снижение скорости работы сервиса.
4. Уровень обращений в техподдержку резко вырос после обновления.
5. Отдел продаж сообщает, что клиенты недовольны стабильностью портала.
6. Внутренние пользователи массово жалуются на неудобный интерфейс.
7. Отдел маркетинга требует срочного внедрения фичи, которая ломает текущую архитектуру.
8. Ошибка в отчётах ERP приводит к сбою бизнес-процессов и потере доверия заказчика.

Управление и стратегия

1. Руководство неожиданно меняет приоритеты ИТ-проектов.
2. Новые регуляторные требования требуют пересмотра архитектуры сервиса.
3. Релиз откладывается из-за необходимости пройти внутреннюю сертификацию безопасности.
4. Проект оказывается дублирующим по отношению к другому внутреннему решению, начинается конкуренция между отделами.

5. Руководитель направления требует объединить несколько систем в одну, несмотря на риски.
6. После успешного внедрения сервис получает новые задачи, но без расширения бюджета и штата.